$P_a := 2000\ W$ $V_s := 230\ V$ $f_n := 50\ Hz$ $pf_1 := 0.8$

$pf_2 := 0.95$

Øvelse: effektfaktorkorrektion af en motor i Danmark
Motor: P = 2 kW, 230 V RMS, 50 Hz, pf = 0,8 haltende.
Find C, der hæver pf til 0,95, og strømmen før/efter.

Del 1 - Reaktiv effekt før og efter

$Q_1 := P_a \cdot \tan\left(\operatorname{acos}\left(pf_1\right)\right) = \left(1.5 \cdot 10^3\right)\ W$ $Q_2 := P_a \cdot \tan\left(\operatorname{acos}\left(pf_2\right)\right) = 657.368\ W$

Del 2 - Kondensatoren

Kondensatoren skal levere forskellen. $|Q_C| = \omega \cdot C \cdot V^2$ med $\omega = 2\pi \cdot 50$ Hz:

$$C_k := \frac{\left(Q_1 - Q_2\right)}{\left(2 \cdot \pi \cdot f_n \cdot {V_s}^2\right)} = 50.703\ \mu F$$

Del 3 - Strøm og tab

$$I_1 := \frac{P_a}{\left(pf_1 \cdot V_s\right)} = 10.87\ A \qquad I_2 := \frac{P_a}{\left(pf_2 \cdot V_s\right)} = 9.153\ A$$

$$1 - \frac{I_2}{I_1} = 0.158 \qquad 1 - \left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2 = 0.291$$

Non-Commercial Use Only

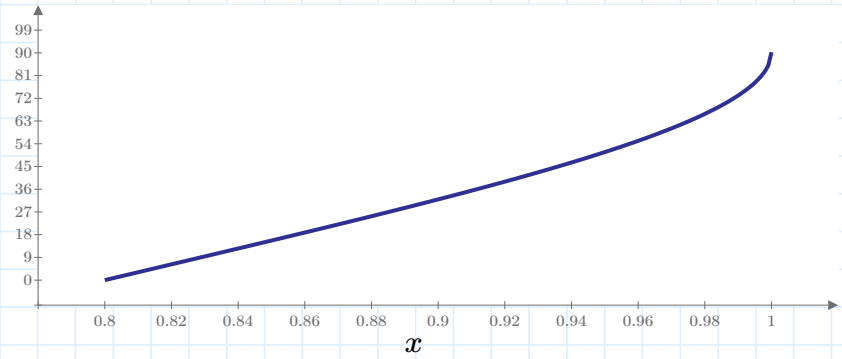
Motoren yder det samme, men strømmen er 16 % mindre, og ledningstabet ($\propto I^2$) 29 % mindre.

$C_k = 50.703\ \mu F$ $I_2 = 9.153\ A$

Non-Commercial Use Only

Plot - C som funktion af den ønskede effektfaktor

$$C_x(x) := \frac{\left(Q_1 - P_a \cdot \tan\left(\operatorname{acos}(x)\right)\right)}{\left(2 \cdot \pi \cdot f_n \cdot V_s^{\,2}\right)} \qquad x := 0.8, 0.801 .. 1$$



$C_x(x)\ \ (\mu F)$

De sidste procent er dyrest: 0,95 kræver 50,7 µF, mens helt op til 1,0 kræver 90 µF.

Non-Commercial Use Only